EIXO 2 · A DANÇA DOS ELÉTRONS — AULA 2.9

Por que o gelo flutua — e por que isso deveria ser impossível?

> *Toda substância do universo encolhe ao congelar. Ferro, chumbo, parafina, álcool, mercúrio: esfrie, e as partículas se aproximam, se organizam, ocupam menos espaço. A água faz o contrário — ela **aumenta de volume** ao virar sólido. E essa única anomalia, essa única exceção teimosa numa lista de milhões de substâncias obedientes, é a razão pela qual existem peixes, existem oceanos com vida e existe você.*

Aula 2.9 — Por que o gelo flutua, e por que isso deveria ser impossível?

A ÂNCORA

Você já colocou gelo num copo umas dez mil vezes na vida. E dez mil vezes o gelo subiu. Nunca te pareceu estranho — parece tão natural quanto a chuva cair.

Agora faça o teste mental que ninguém te propôs.

Derreta uma vela numa panela. Você tem parafina líquida. Jogue lá dentro um toco de parafina **sólida**. Ele **afunda**. Funde chumbo e jogue um pedaço de chumbo sólido: afunda. Ferro fundido de siderúrgica com um lingote de ferro sólido dentro: afunda. Faça isso com praticamente qualquer coisa no universo, e o sólido vai para o fundo.

Por um motivo óbvio, quase burro de simples: **esfriar organiza**. Tire energia de qualquer sistema e as partículas param de se agitar, se aproximam, se encaixam, empacotam. Menos volume para a mesma massa significa mais densidade. Sólido é a versão comprimida do líquido.

Só que:

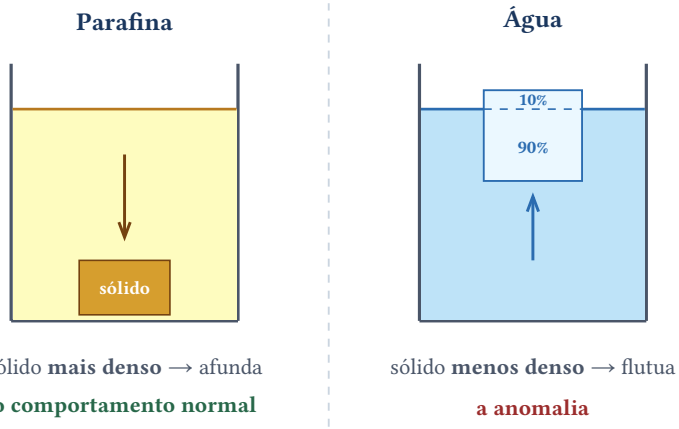


Fig. 1 — Guarde os números da direita: o gelo tem densidade 0,92 g/cm³ contra 1,00 g/cm³ da água líquida — uma diferença de apenas 8%, e é exatamente por isso que **90% de um iceberg fica submerso**. O que emerge é a ponta. A tragédia do Titanic é uma consequência direta de uma diferença de 0,08 g/cm³.

Mais um dado para deixar você desconfortável. Encha uma garrafa de vidro com água, feche e ponha no congelador. Ela **racha**. A água, ao congelar, teve força suficiente para estourar o vidro — porque ela precisava de **mais espaço** do que tinha. O mesmo mecanismo racha o asfalto no inverno, rompe a rocha na montanha e mata o motor do carro sem aditivo no radiador.

Traduzindo: a água congelando é capaz de destruir vidro e pedra para conseguir se expandir. Ela não escolhe expandir. Ela é **obrigada**.

Por quem?

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "o gelo flutua porque tem ar dentro"

Essa é a explicação que 90% das pessoas dão, e ela é sedutora porque o gelo do congelador realmente parece esbranquiçado e cheio de bolhas.

Só que o gelo perfeitamente transparente, feito de água destilada fervida (sem gás dissolvido), **também flutua** — com exatamente a mesma densidade. E, principalmente: se fosse ar, a garrafa no congelador não racharia. Bolhas se comprimem. O que estourou o vidro não foi ar comprimido; foi a **própria estrutura da água sólida exigindo volume**.

O gelo não flutua porque tem algo dentro. Flutua porque tem **vazio estrutural** dentro — e vazio de um tipo muito específico, que você vai desenhar em cinco minutos.

Erro nº 2: "líquido é sempre mais desorganizado, logo mais espalhado"

Aqui está o nó lógico que trava a cabeça de todo mundo, e desmontá-lo é a aula inteira.

Você aprendeu que sólido é organizado e líquido é bagunçado. **Está correto.** O erro está no salto seguinte: assumir que organizado significa automaticamente **compactado**.

Pense numa caixa de laranjas. Se você joga as laranjas dentro sem cuidado, elas se acomodam em posições aleatórias e encaixam nos vãos — cabe bastante. Agora suponha que cada laranja tenha quatro hastes rígidas apontando em direções fixas, e que ela seja **obrigada** a encostar as hastes nas hastes das vizinhas, em ângulos exatos. O que acontece? Elas se organizam perfeitamente — e sobram **buracos enormes** entre elas.

Organização não é o mesmo que empacotamento. Uma estrutura rígida e direcional pode ser organizada e, ao mesmo tempo, cheia de buracos.

E “rígida e direcional” é a assinatura exata de um conceito que você acabou de ver na aula 2.8: a **ligação de hidrogênio**.

Erro nº 3: “isso é só uma curiosidade de prova”

Se a água se comportasse como qualquer substância normal, o gelo afundaria. E aí, no primeiro inverno, cada lago e cada mar polar congelaria **de baixo para cima**: o gelo formado na superfície desceria, acumularia no fundo, e a massa d’água inteira solidificaria em bloco. Nenhum organismo aquático sobreviveria ao primeiro ciclo frio da história do planeta.

O que acontece de verdade é o oposto: o gelo forma uma **tampa** na superfície. E gelo é um péssimo condutor térmico — ele isola. A água debaixo permanece líquida, na casa dos 4 °C, e a vida atravessa o inverno.

A biosfera existe porque a água é a exceção.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O que a ligação de hidrogênio impõe: quatro, e em ângulo

Na aula 2.8 você contou os laços da água: **dois** hidrogênios para doar e **dois** pares de elétrons isolados no oxigênio para receber. Total: quatro conexões possíveis por molécula.

Agora vem a parte que a aula anterior não usou. Esses quatro laços não podem apontar para qualquer lado. Os dois hidrogênios saem da molécula em ângulo (geometria angular, aula 2.5) e os dois pares isolados ocupam as outras duas posições da distribuição tetraédrica ao redor do oxigênio. Resultado: as quatro conexões apontam para os **quatro vértices de um tetraedro**.

Ligação de hidrogênio é **direcional**. Ela só funciona bem quando o alinhamento O—H… O é próximo de reto. Não é um velcro que cola de qualquer jeito: é um encaixe com endereço fixo.

> **A REGRA ESTRUTURAL DA ÁGUA SÓLIDA**
>
> Cada molécula de água no gelo está ligada a **exatamente quatro** vizinhas, em geometria **tetraédrica**, com ângulos fixos. Nenhuma quinta molécula consegue se aproximar, porque não há vaga nem direção disponível.
>
> A consequência é geométrica, não química: o **empacotamento tetraédrico é um dos arranjos menos eficientes possíveis**. Ele gera canais hexagonais vazios que atravessam o cristal inteiro.

2. Por que o líquido é mais denso que o sólido

Este é o coração da aula. Compare os dois estados:

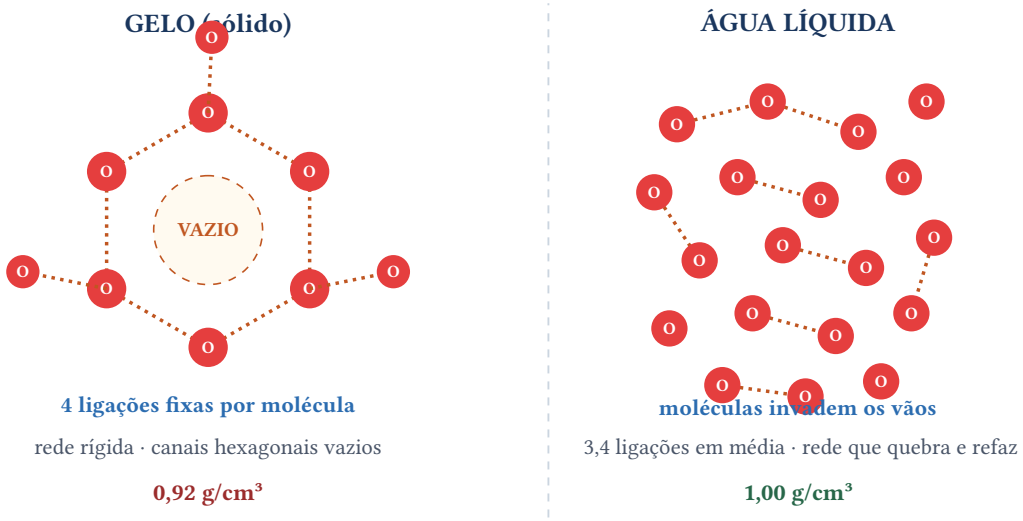


Fig. 2 — O ponto que a prova cobra: no gelo, as quatro ligações de hidrogênio são **permanentes e direcionais** e mantêm as moléculas **afastadas** em posições tetraédricas — o vazio hexagonal é obrigatório. No líquido, a agitação térmica rompe e refaz continuamente esses laços (média em torno de 3,4 por molécula em vez de 4), e a rede desmoronada permite que moléculas **ocupem os buracos** que existiam no cristal. Bagunçado é, aqui, mais compacto que organizado. Portanto: fundir gelo é **encolher**.

Leia a conclusão devagar, porque ela contraria tudo o que você intuía: **a estrutura rígida do gelo é a responsável por manter as moléculas longe umas das outras.** Quando o gelo derrete, essa rede colapsa parcialmente e as moléculas **desabam para dentro dos próprios vazios**. Mesma massa, menor volume, maior densidade.

d = frac(m, V) quad => quad “gelo: “ V “maior” => d “menor” => “flutua”

E o inverso explica a garrafa estourada: congelar é **montar** a rede tetraédrica, e montar exige empurrar as moléculas para as posições afastadas. Aumento de volume de cerca de 9%. Se o recipiente for rígido, ele cede antes da rede.

3. O detalhe fino: os 4 °C

A anomalia tem uma segunda camada, e é a que separa quem entendeu de quem decorou.

Aqueça água a partir de 0 °C. Duas coisas disputam ao mesmo tempo:

- **Colapso dos resquícios de estrutura tetraédrica** — que ainda existem em fragmentos no líquido recém-derretido. Isso **aumenta** a densidade.
- **Agitação térmica**, que afasta as moléculas. Isso **diminui** a densidade.

Entre 0 °C e 4 °C, o colapso da estrutura vence: a água **aumenta** de densidade ao ser aquecida. Acima de 4 °C, a agitação térmica assume o comando e a densidade cai normalmente, como em qualquer líquido.

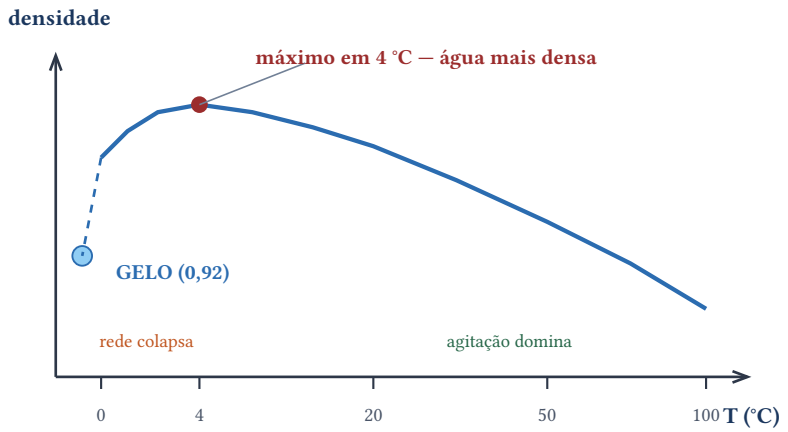


Fig. 3 — O salto vertical em 0 °C é o dado mais violento do gráfico: no instante da fusão a densidade **pula** de 0,92 para cerca de 1,00. É esse degrau que faz o gelo flutuar. E o máximo em 4 °C é o que estratifica o lago no inverno: a água a 4 °C, sendo a mais densa de todas, afunda e se acumula **no fundo** — que é exatamente onde os peixes passam o inverno, em água líquida, sob uma tampa de gelo.

4. As consequências que caem em prova

Fenômeno	Explicação em uma linha
Lago congela por cima	O gelo, menos denso, forma tampa isolante; a água a 4 °C fica no fundo e a vida aquática sobrevive ao inverno.
Garrafa racha no congelador	Congelar monta a rede tetraédrica e expande o volume em 9%; o vidro rígido cede antes.
Iceberg 90% submerso	A diferença de densidade é de apenas 8%, então só 10% do volume emerge.
Asfalto e rocha rachando	Água infiltrada congela, expande e atua como cunha (intemperismo físico).
Célula morre ao congelar	Cristais de gelo intracelulares expandem e rompem a membrana — a razão do congelamento **ultrarrápido** na indústria e nos bancos de embriões.
Patinar no gelo	A pressão da lâmina desestabiliza a rede aberta e favorece a fase líquida (mais densa), formando um filme de água que lubrifica.
Aditivo no radiador	Impede a formação da rede cristalina, evitando que a expansão trinque o bloco do motor.

Observe o padrão do curso mais uma vez: sete fenômenos, um só mecanismo. Nada disso se decora — tudo se deduz de "a rede tetraédrica de ligações de hidrogênio é organizada, rígida e cheia de buracos".

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A regra geral do universo:** sólido é mais denso que o líquido correspondente, porque esfriar aproxima e organiza. A água é a **exceção**.
2. **No gelo, cada molécula faz exatamente 4 ligações de hidrogênio em geometria tetraédrica.** Ligação de hidrogênio é **direcional** — tem ângulo fixo, não cola de qualquer jeito.
3. **Empacotamento tetraédrico é ineficiente:** gera canais hexagonais vazios. Organização ≠ compactação.

4. **A rede rígida do gelo mantém as moléculas afastadas.** Ao derreter, a rede colapsa parcialmente e as moléculas caem nos próprios vazios: o líquido fica **mais denso**.
5. **Números:** gelo = 0,92 g/cm³; água líquida = 1,00 g/cm³. Congelar **expande** o volume em cerca de 9%.
6. **Densidade máxima da água em 4 °C:** abaixo disso o colapso residual da estrutura domina; acima, a agitação térmica domina.
7. **O gelo flutua e isola,** e é por isso que lagos congelam de cima para baixo e a vida aquática sobrevive ao inverno.
8. **Nenhuma ligação O—H é rompida em nada disso.** Fusão e solidificação são fenômenos **físicos**: mexem apenas nas forças intermoleculares.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória antes de virar a página. Curto e técnico.

1. Explique por que, na maioria absoluta das substâncias, o sólido é mais denso que o líquido.
2. Quantas ligações de hidrogênio cada molécula de água faz no gelo, em que geometria, e por que essa geometria reduz a densidade?
3. Justifique, em termos estruturais, por que a água líquida é mais densa que o gelo — sem usar a palavra “ar”.
4. O que ocorre com a densidade da água entre 0 °C e 4 °C, e quais dois efeitos competem nessa faixa?
5. Cite duas consequências práticas da expansão da água ao congelar e uma consequência ecológica da flutuação do gelo.

GABARITO OQPS

1. Porque o abaixamento de temperatura reduz a agitação térmica das partículas, permitindo que as forças de atração as **aproximem** e as organizem em um empacotamento eficiente. Menor volume para a mesma massa significa maior densidade — logo, o sólido afunda no próprio líquido.
2. **Quatro** ligações de hidrogênio (dois H doadores + dois pares de elétrons isolados do oxigênio), dispostas em geometria **tetraédrica**. Como a ligação de hidrogênio é **direcional** (exige ângulo definido), essas quatro conexões fixam as moléculas em posições afastadas e rígidas, gerando **canais hexagonais vazios** no cristal. O empacotamento tetraédrico é ineficiente, portanto o volume é maior e a densidade menor (0,92 g/cm³).
3. Porque na fusão a **rede rígida colapsa parcialmente**: a agitação térmica rompe e refaz continuamente as ligações de hidrogênio (média de aproximadamente 3,4 por molécula, em vez de 4 fixas), e as moléculas, sem a imposição geométrica tetraédrica, **ocupam os vazios** que existiam no cristal. Mesma massa em menor volume ⟶ densidade maior (1,00 g/cm³). Nenhuma ligação intramolecular O—H é rompida.
4. A densidade **aumenta** — comportamento anômalo. Competem: (a) o **colapso dos resquícios da estrutura tetraédrica**, que aproxima as moléculas e eleva a densidade, e (b) a **agitação térmica**, que as afasta e reduz a densidade. Até 4 °C o efeito (a) predomina; acima de 4 °C predomina o (b), e a densidade passa a cair. Máximo de densidade: **4 °C**.
5. **Expansão ao congelar:** garrafa de água estoura no congelador e bloco do motor trinca sem aditivo (também: rachadura de asfalto e rochas por intemperismo físico; ruptura de membranas celulares por cristais de gelo). **Consequência ecológica da flutuação:** o gelo forma uma camada isolante na superfície, mantendo a água líquida abaixo (com a mais densa, a 4 °C, no fundo) e permitindo a sobrevivência da vida aquática durante o inverno — se o gelo afundasse, os corpos d'água congelariam integralmente de baixo para cima.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O gelo flutua porque a ligação de hidrogênio é direcional e obriga cada molécula de água a se ligar a exatamente quatro vizinhas em geometria tetraédrica — um arranjo organizado, rígido e cheio de canais vazios que mantém as moléculas mais afastadas do que elas estão no líquido, onde a rede colapsa e as moléculas desabam para dentro dos próprios buracos: no caso da água, e só dela, organizar custa volume, e é por isso que o sólido é 8% menos denso que o líquido.

Repare no que você acabou de fazer, sem perceber. Você usou uma única variável — a intensidade e a geometria das forças entre moléculas — para explicar por que o gelo flutua. Nas duas aulas anteriores, usou a mesma variável para explicar por que a água ferve a 100 °C e por que o óleo não se mistura. Três fenômenos, uma causa.

Agora aumente a ambição.

> *Manteiga na geladeira: dura. Manteiga na mesa em janeiro: mole o suficiente para o dedo atravessar. Vela de parafina: dura o ano inteiro, em qualquer temperatura da sua casa. Gás de cozinha: nunca tem forma nenhuma, ocupa tudo o que encontra, escapa por qualquer fresta.*
>
> *Três materiais, três comportamentos radicalmente diferentes. E todos os três são feitos de moléculas apolares, com cadeias de carbono e hidrogênio quase idênticas.*
>
> *Se a molécula é praticamente a mesma, quem decidiu que uma é sólida, uma é pastosa e uma é gás?*

Na próxima aula você vai descobrir que “sólido”, “líquido” e “gás” não são três **tipos de matéria** — são três resultados de uma **disputa**: a energia térmica que espalha contra as forças intermoleculares que agrupam. Quem ganha a briga define o estado. E, quando você entender isso, os gráficos de aquecimento e resfriamento — com aqueles patamares horizontais que parecem arbitrários — vão virar a coisa mais óbvia do capítulo.

Eixo 2 · A Dança dos Elétrons · Aula 2.10 — Por que a manteiga é mole, a vela é dura e o gás não tem forma?